
Questions du TP

Segmentation d'Images Satellites avec U-Net

Module Systemes Repartis et Programmation Parallele
Filiere Master S2 – Intelligence Artificielle
Universite Faculte des Sciences Ben M'sick
Groupe GT019
Presentateurs Anass Dabibe Hassan El Hadi Marouane Ait Tamanait

Consigne

Executez le notebook `TP_UNet_Segmentation.ipynb` sur Kaggle (GPU), realisez les 6 captures d'ecran demandees, puis repondez aux 5 questions de reflexion ci-dessous dans un rapport PDF.

1. Captures d’écran a realiser

Au fil de l’exécution du notebook, realisez les **6 captures d’écran** suivantes (reperées par l’icone appareil photo dans le notebook) :

#	Section du notebook	Contenu a capturer
1	1 – Dataset	Grille 4 images / 4 masques
2	3 – Entrainement	Premieres et dernieres epoques (Loss, IoU)
3	4 – Courbes	Courbes de Loss et d’IoU
4	5 – Evaluation	Tableau d’IoU par classe
5	6 – Visualisation	Figure de predictions (4 x 3)
6	7 – Benchmark	Resultat CPU vs GPU et acceleration

Info

Chaque capture doit etre accompagnee d’une breve description (2–3 phrases) expliquant ce que l’on observe.

2. Questions de reflexion

Repondez de maniere argumentee a chacune des questions suivantes.

Q1. Architecture

Pourquoi U-Net utilise-t-il des *skip connections*? Que se passerait-il si on les supprimait ?

Q2. Metrique

Pourquoi utilise-t-on l’IoU (*Intersection over Union*) plutot que l’accuracy pour evaluer la segmentation ?

Q3. Parallelisme

Quelle est la difference entre `DataParallel` et `DistributedDataParallel` (DDP) dans PyTorch ? Lequel est plus efficace et pourquoi ?

Q4. Resultats

Quelle classe obtient le meilleur IoU dans vos resultats ? Proposez une explication basee sur les caracteristiques visuelles de cette classe dans les images.

Q5. GPU

D’apres votre benchmark, quel est le facteur d’acceleration GPU obtenu ? Comment ce resultat justifie-t-il l’utilisation des systemes repartis pour l’entrainement de modeles de deep learning ?

3. Livrable attendu

Attention A déposer sur Google Classroom

Un fichier **PDF unique** nomme `TP_GT0XX_NomPrenom.pdf`.

1. Les **6 captures d’écran** demandées, chacune accompagnée d’une brève description (2–3 phrases).
2. Les **reponses** aux 5 questions de reflexion (Q1 a Q5).
3. La figure **predictions** en grand format (image satellite | verite terrain | prediction U-Net).

Element	Points
Captures d’écran (6 x 1 pt)	6
Questions Q1–Q5 (5 x 2 pts)	10
Qualite de la redaction	4
Total	20

4. Ressources

- Paper U-Net : <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- Dataset Kaggle : <https://www.kaggle.com/datasets/humansintheloop/semantic-segmentation>
- PyTorch DataParallel : <https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.DataParallel.html>
- PyTorch DDP tutorial : https://pytorch.org/tutorials/intermediate/ddp_tutorial.html